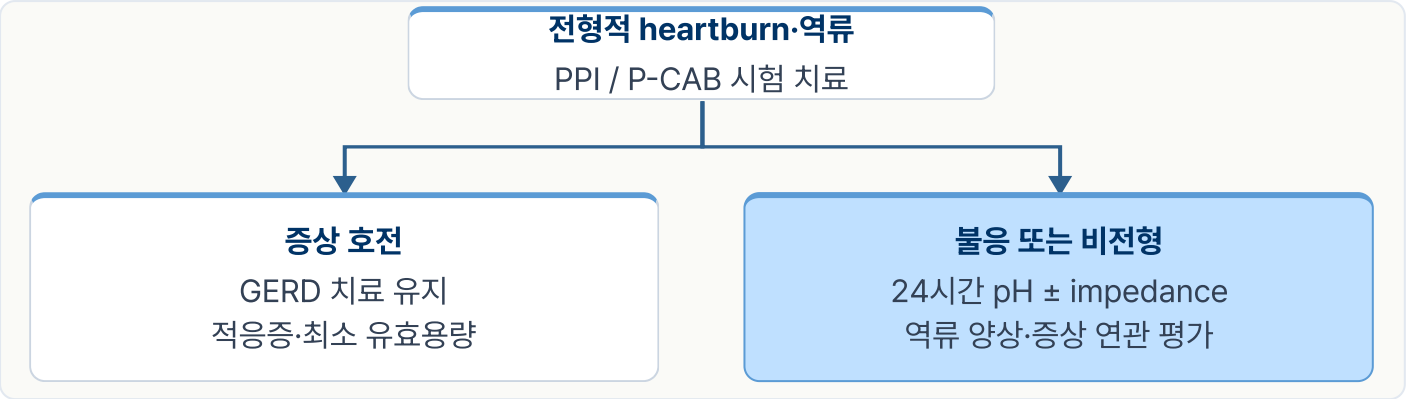
의료진 진료 카드 · ASL-022

불응성 가슴쓰림 · 역류검사 의뢰

먼저 가슴쓰림(heartburn)인지 상복부 통증·작열감인지 구분한다. 산분비억제제 불응과 비전형 증상은 식도검사로 연결한다.

본강의 · 불응·비전형 증상에서 검사로 분기



검사를 연결하는 판단

Actionable GERD	장기 유지치료·증량·수술/내시경 중재 전에는 내시경의 역류 관련 병변 또는 비정상 역류 모니터링으로 확실한 근거를 확보한다는 강의 설명.
내시경 결과	미란성 식도염(ERD)과, 미란 없는 경우의 비정상 산노출(NERD)·역류 과민(RH)·기능성 가슴쓰림(FH)을 구분한다.

정상 산노출에서 증상과 역류 연관을 본다

RH	정상 산노출 + 증상-역류 시간적 연관성 양성: reflux hypersensitivity.
FH	정상 산노출 + 증상-역류 연관성 음성: functional heartburn. 산 억제만 더하는 경로와 구분해 과민성 치료를 고려.

본강의: PPI 두 배 용량에 불응해도 일부 약 10~20%는 위산 관련 ERD·NERD가 남을 수 있다. 약제 불응만으로 GERD가 아니라고 단정하지 않고 검사의 산노출·연관성으로 분류한다.

의료진 진료 카드 · ASL-022

pH·임피던스 · 결과 판독

본강의가 소개한 Lyon 2.0 표와 아시아/연자 해석을 구분한다. 확정·경계·반대·보조 소견을 나누어 읽는다.

내시경·산노출시간(AET)

Conclusive	교재·강의 표: LA-B/C/D, Barrett 식도, 소화성 협착. AET >6%(표에 Asia 4% 병기).
Borderline	LA-A, AET 4~6%. 장기·중재 치료를 결정할 때 다른 역류 지표와 함께 해석.
Against	AET <4%는 GERD에 반하는 지표로 소개.
연자의 구두 해석	강의 발언은 AET ≥6%, 아시아/Seoul은 ≥4%를 사용한다고 설명했다. LA-A도 국내에서는 GERD로 진단할 수 있다는 개인적 해석을 별도로 제시.

총 역류횟수·평균 야간 기저 임피던스(MNBI)

총 역류횟수	40~80회/day 경계, <40회/day는 against, >80회/day는 supportive.
MNBI	>2,500Ω는 against, <1,500Ω는 supportive. 저항이 낮으면 점막의 느슨한 tight junction·염증과 연결된다는 설명.
열공탈장	Hiatal hernia는 supportive 지표. 단독 확진 기준이 아닌 보조 소견으로 표에 제시.

검사 지표를 치료 방향으로 연결

산 노출 우세

ERD·NERD처럼 위산 관련 소견이 우세하면 산분비 억제·역류 표적 치료 방향을 검토.

과민성 우세

정상 산노출의 RH·FH는 증상-역류 연관을 구분하고 식도 장-뇌 상호작용 장애(E-DGBI) 치료 방향을 검토.

본강의 MiVu: 내시경 부착 센서로 점막 무결성·저항을 측정. 정상은 높은 저항, 염증·느슨한 접합은 낮은 저항. GERD·EoE 등 패턴을 직관적으로 보지만 카테터 프로브 약 70만 원의 고가 검사로 설명했다.

의료진 진료 카드 · ASL-022

불응 평가 · 복용 조건과 약제 반응

시험 치료의 기간·복용 시점과 약제 기전을 확인한다. 불응성 집단의 비율을 모든 가슴쓰림 환자에게 일반화하지 않는다.

본강의 · 시험 치료와 복용 시점

PPI 시험 치료	표준용량 2주를 예시. 강의 비교표는 ACG·AGA 4~8주, 일본 2~4주, 멕시코/중국 ≥2주를 제시했다.
PPI 기전	강산 활성화가 필요한 prodrug. 활성화 펌프에 작용하므로 식사 30분~1시간 전 복용. 매일 새 펌프 20~25%까지 억제해 안정 효과에 3~5일.
P-CAB 기전	강산 활성화가 필요 없는 직접 작용. 첫 복용 1시간 이내·첫날 최대억제, 식사와 무관, 늦게 표면으로 나오는 펌프도 억제한다는 설명.

본강의 · 반감기·위산 억제

반감기	PPI 1~2시간, vonoprazan 6.1~7.7, tegoprazan 3.7~5.4, fexuprazan 7.9~10.3, zastaprazan 8.6~10.3시간.
pH 유지	24시간 중 위내 pH ≥4 유지: PPI 49.6%, P-CAB 77.1%, 차이 27.5%. 식도염 치유 threshold 75%로 제시.
H2RA	작용 30분~1시간, 첫 복용 최대억제, 지속 4~12시간. 2일 이내 속내성이 생기며 증량으로 극복되지 않는다고 설명.

본강의 · 불응성 환자의 표현형·대사

불응성 216명 분석

산노출 GERD: 강의 14.6%·교재 14.8%, RH 33.8%·FH 51.4%. 구두 설명은 true GERD 약 1/7. CYP2C19 rapid 47.2%, slow 52.8%.

대사·병용

PPI는 CYP2C19 대사로 개인차, clopidogrel 활성화와 상호작용 가능성을 설명. P-CAB은 CYP3A4 대사라는 구분을 제시했다.

연자는 P-CAB 불응군에서 과민성 관련 질환 비중이 높았던 연구들을 소개하면서 모든 논문을 대변하는 것은 아니라고 전제했다. P-CAB 반응만을 확정 진단 검사로 사용하지 않고 역류검사 결과와 연결한다.

의료진 진료 카드 · ASL-022

검사 후 · 산·역류·과민성 치료

본강의에서 제시한 치료 축. 진단 표현형과 내시경 중증도에 따라 경로를 선택한다.

본강의 · 산분비억제 유지 전략

초치료	NERD·경도 ERD: 표준용량 PPI/P-CAB 4~8주. 중증 ERD: 표준용량 P-CAB 또는 PPI 8주.
유지치료	NERD·경도 ERD는 필요 시(on-demand), 중증 ERD는 지속 P-CAB/PPI. 장기는 최저 유효용량.

본강의 · 역류 표적 치료

Baclofen	PPI 저반응에 추가. 트림·직립성/비산 역류·되새김, AUD·비만에서 도움 가능. 5~10mg 시작·점진 증량, 하루 60mg 초과 금지. PPI 없는 장기 단독·유지 및 식도외 증상에는 부작용을 고려하며 앙와위 역류에도 주의.
Barrier	개비스콘: alginate+탄산칼슘/탄산수소나트륨 raft. 라미나지·거드액 등 alginate는 점성 muco-adhesive barrier로 acid pocket을 덮는 설명.
내시경 치료	Stretta는 LES 압력 강화, TIF(EsophyX·MUSE·GERD-X)는 LES 재건, ARMS·ARMA·ARMS-C는 분문부 수축. 적응 대상 평가를 위해 의뢰.

본강의 · 과민성 및 식도외 증상

RH·FH·기능성 흉통

장-뇌 상호작용에 대한 신경조절제 치료: TCA·SSRI·SNRI·trazodone의 하행 억제 경로, gabapentinoid의 상행 전달 억제를 설명.

객관적 GERD와 구분

흉통·만성기침은 GERD가 객관적으로 있는 경우 PPI 반응이 좋다. 전형적 증상 없는 후두염·조절불량 천식은 효과가 거의 없다는 강의 설명.

연자 Q&A: heartburn은 호전됐으나 globus가 신경조절제에도 지속되면 ENT 평가 또는 gabapentin 300mg tid의 보고(약 66% 호전)를 소개. 약물은 우울증 낙인이 아니라 과민한 장-뇌 상호작용을 낮은 용량으로 치료한다고 설명한다.

의료진 진료 카드 · ASL-022

불응 증상 · 효과 크기와 신경조절제

본강의의 비교 수치와 약제군. 객관적 역류와 과민성, 식도외 증상을 분리해 해석한다.

본강의 · PPI 효과의 증상별 차이

전형적 증상	식도염 치유 NNT 1.8, 식도염 유무를 합한 가슴쓰림 완화 4.4, 식도염 없는 경우 3.7, 역류 증상 완화 6.
흉통·만성기침	객관적 GERD 동반/비동반: 흉통 NNT 1.8/16.7, 만성기침 4.2/25.
식도외 증상	역류성 후두염·조절 불량 천식의 NNT는 ∞로 소개. 전형적 증상이 없는 상황에서 산억제의 이득을 기대하기 어렵다는 설명.

본강의 · CYP2C19에 따른 노출 차이

AUC 비율	Extensive:poor metabolizer = rabeprazole 1.0:1.8, omeprazole 1.0:6.3, lansoprazole 1.0:4.7, pantoprazole 1.0:6.0, esomeprazole 1.0:3.0.
인종별 비율	Extensive metabolizer: White 22~30%, Asian 26~47%. Poor metabolizer: White 2.5~3.5%, Asian 13.4~22.5%. 불응 평가에서 약물 대사 차이를 고려하도록 소개.

본강의 · 신경조절제의 경로

하행 억제 경로

TCA(amitriptyline·nortriptyline·imipramine), SSRI(fluoxetine·citalopram·escitalopram·sertraline), SNRI(venlafaxine·duloxetine), SARI(trazodone).

상행 전달 경로

Pregabalin·gabapentin 등 gabapentinoid는 상행 전달 억제. 전형적 신경조절제에 불응할 때 신경병증성 통증 조절 기전으로 보조 시도를 설명.

연자 Q&A: neuromodulator는 장-뇌 상호작용으로 과민해진 위장관을 낮은 용량에서 치료한다는 설명을 사용한다. 식도외 증상이나 globus가 지속되면 역류만을 원인으로 고정하지 않고 이비인후과 평가도 연결한다.